

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR BERDASARKAN BASIS PENGUKURAN & AKTUATOR MOTOR

Muhammad Rasyha Syauqi Islam - 5024241066

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronika dan sistem tertanam mendorong penggunaan sensor dan aktuator dalam berbagai bidang, seperti otomasi industri, robotika, sistem kendali, dan Internet of Things (IoT). Sensor berperan sebagai komponen yang mendeteksi perubahan kondisi lingkungan maupun masukan dari pengguna, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Sementara itu, aktuator berfungsi mengubah sinyal kendali menjadi suatu tindakan fisik, seperti gerakan, putaran, atau perubahan posisi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip kerja sensor dan aktuator menjadi dasar penting dalam merancang suatu sistem elektronika yang mampu berinteraksi dengan lingkungan secara otomatis. Dalam penerapannya, setiap sensor memiliki karakteristik dan prinsip pengukuran yang berbeda. Sensor resistif memanfaatkan perubahan hambatan, sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi, sedangkan sensor induktif memanfaatkan interaksi dengan medan magnet atau material logam. Selain itu, sensor ultrasonik dan inframerah dapat digunakan untuk mendeteksi jarak maupun keberadaan objek. Perbedaan karakteristik tersebut memengaruhi jenis sinyal keluaran dan metode pembacaan yang digunakan oleh mikrokontroler. Dengan mempelajari berbagai jenis sensor, praktikan dapat memahami proses pengambilan data dari lingkungan serta pengolahan sinyal masukan menggunakan ESP32. Selain memahami sensor, diperlukan pemahaman mengenai aktuator motor sebagai komponen yang menghasilkan keluaran fisik berdasarkan sinyal kendali. Pada praktikum ini, digunakan beberapa jenis motor, yaitu motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor BLDC. Setiap motor memiliki prinsip kerja dan metode pengendalian yang berbeda, sehingga memerlukan rangkaian penggerak serta teknik kendali yang sesuai. Salah satu teknik yang digunakan adalah Pulse Width Modulation (PWM), yaitu pengaturan lebar pulsa untuk mengendalikan daya yang diberikan kepada aktuator. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami prinsip kerja berbagai sensor dan aktuator, mengintegrasikannya dengan ESP32, serta menerapkan metode pembacaan sensor dan pengendalian motor sebagai dasar pengembangan sistem otomasi dan sistem tertanam.

1.2 Dasar Teori

Sensor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan kondisi lingkungan atau masukan dari pengguna, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Pada praktikum ini digunakan ESP32 sebagai pusat pemrosesan data yang memiliki pin General Purpose Input/Output (GPIO) untuk membaca sinyal digital serta Analog-to-Digital Converter (ADC) untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital dengan resolusi 12-bit dan rentang nilai 0–4095. Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan hambatan listrik, seperti potensiometer pada joystick KY-023 yang menghasilkan perubahan tegangan sesuai posisi tuas pada sumbu X dan Y. Sensor kapasitif, seperti TTP223, mendeteksi perubahan kapasitansi akibat sentuhan, sedangkan sensor Hall memanfaatkan efek Hall untuk mendeteksi keberadaan medan magnet. Selain itu, sensor ultrasonik HC-SR04 menggunakan gelombang suara untuk mengukur jarak berdasarkan waktu tempuh gelombang pantul dengan persamaan $d = \frac{t \times v}{2}$, sementara sensor inframerah memanfaatkan pantulan cahaya inframerah untuk mendeteksi keberadaan objek. Data yang didapat dari sensor dapat digunakan sebagai masukan untuk mengendalikan aktuator, yaitu komponen yang mengubah energi listrik menjadi gerakan atau tindakan fisik. Pengendalian aktuator dapat dilakukan

menggunakan teknik Pulse Width Modulation (PWM), yaitu pengaturan lebar pulsa dalam satu periode untuk mengatur nilai duty cycle yang dirumuskan sebagai $D = \frac{T_{ON}}{T} \times 100\%$. Motor DC mengubah energi listrik menjadi gerakan rotasi dengan kecepatan dan arah yang dapat diatur menggunakan PWM dan driver L298N. Motor stepper menghasilkan gerakan berdasarkan sejumlah langkah tertentu melalui pengaktifan kumparan secara berurutan menggunakan driver ULN2003, sedangkan motor servo mengatur posisi sudut poros berdasarkan lebar pulsa kendali dengan frekuensi sekitar 50 Hz. Motor Brushless Direct Current (BLDC) merupakan motor tanpa sikat yang menggunakan komutasi elektronik melalui Electronic Speed Controller (ESC) untuk mengatur kecepatan putarannya. Setiap jenis motor membutuhkan driver yang sesuai karena keluaran GPIO ESP32 memiliki keterbatasan arus dan tidak dapat digunakan untuk menyuplai daya motor secara langsung. Dengan demikian, pemahaman mengenai karakteristik sensor, prinsip kerja aktuator, serta metode pengendaliannya diperlukan untuk membangun sistem tertanam yang mampu melakukan pembacaan kondisi lingkungan dan menghasilkan respons secara otomatis.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Soal

1. Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.
2. Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.
3. Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.
4. Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?
5. Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?
6. Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?

2.2 Jawaban

1. Sensor resistif misal joystick 2-axis bekerja dengan memanfaatkan perubahan nilai hambatan pada dua buah potensiometer yang masing-masing mewakili sumbu X dan sumbu Y. Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak geser atau wiper pada potensiometer ikut berubah sehingga perbandingan hambatan antara terminalnya berubah. Perubahan hambatan tersebut menyebabkan perubahan tegangan keluaran yang kemudian dibaca oleh pin ADC pada ESP32. Nilai tegangan akan bervariasi sesuai arah dan besar pergerakan tuas, sehingga menghasilkan nilai digital yang berbeda pada masing masing sumbu. Pada ESP32 dengan ADC 12-bit, nilai pembacaan berada pada rentang 0–4095, dengan posisi joystick di tengah umumnya menghasilkan

nilai mendekati 2048. Dengan demikian, pergerakan joystick pada kedua sumbu dapat diterjemahkan menjadi data analog yang digunakan sebagai masukan untuk mengendalikan suatu sistem.

2. Sensor kapasitif seperti TTP223 bekerja dengan mendeteksi perubahan nilai kapasitansi pada area permukaan sensor akibat adanya sentuhan atau objek yang mendekat. Ketika jari menyentuh permukaan sensor, kapasitansi berubah karena tubuh manusia memiliki sifat konduktif sehingga memengaruhi medan listrik sensor. Perubahan itu dideteksi oleh rangkaian internal dan diterjemahkan menjadi sinyal digital HIGH atau LOW. Sementara itu, sensor Hall Effect bekerja berdasarkan prinsip efek Hall, yaitu munculnya tegangan pada elemen sensor ketika berada dalam medan magnet. Sensor ini mendeteksi keberadaan objek yang menghasilkan medan magnet, seperti magnet permanen, kemudian mengubah perubahan medan magnet tersebut menjadi sinyal keluaran. Perbedaan utama keduanya terletak pada besaran yang dideteksi, yaitu sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi akibat sentuhan atau kedekatan objek, sedangkan sensor Hall Effect mendeteksi keberadaan medan magnet.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 bekerja dengan memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi melalui pin Trigger dan menerima gelombang pantulan dari objek melalui pin Echo. Saat gelombang ultrasonik mengenai objek, gelombang akan dipantulkan kembali menuju sensor sehingga menghasilkan durasi waktu tempuh yang dapat diukur oleh mikrokontroler ESP32. Waktu tersebut merupakan waktu perjalanan gelombang dari sensor menuju objek dan kembali lagi ke sensor. Jarak objek dihitung berdasarkan hubungan antara waktu tempuh dan kecepatan rambat suara di udara menggunakan persamaan:

$$d = \frac{t \times v}{2}$$

dengan d adalah jarak objek (m), t adalah waktu tempuh gelombang (s), dan v adalah kecepatan rambat suara di udara (sekitar 343 m/s). Faktor pembagi dua digunakan karena gelombang menempuh dua kali jarak, yaitu perjalanan menuju objek dan kembali ke sensor. Semakin lama waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali, semakin jauh jarak objek dari sensor.

4. Sinyal Pulse Width Modulation (PWM) memengaruhi motor DC dan motor servo dengan cara yang berbeda karena kedua aktuator memiliki prinsip pengendalian yang berbeda. Pada motor DC, duty cycle menentukan besarnya tegangan rata-rata yang diberikan kepada motor. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima sehingga kecepatan putaran motor cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin kecil duty cycle, semakin rendah tegangan rata-rata dan kecepatan putaran motor. Pada motor servo, sinyal PWM tidak digunakan untuk mengatur kecepatan, melainkan untuk menentukan posisi sudut poros berdasarkan lebar pulsa (pulse width) yang diberikan. Pada frekuensi sekitar 50 Hz, pulsa dengan lebar sekitar 1 ms umumnya menunjukkan posisi mendekati 0°, sedangkan pulsa sekitar 2 ms menunjukkan posisi mendekati 180°. Perbedaan interpretasi tersebut terjadi karena motor DC merespons nilai tegangan rata-rata yang dihasilkan oleh duty cycle, sedangkan motor servo memiliki rangkaian kendali internal yang membaca durasi pulsa sebagai perintah posisi sudut. Dengan demikian, meskipun keduanya menggunakan sinyal berbasis PWM, parameter yang dimanfaatkan oleh masing-masing aktuator berbeda, yaitu tegangan rata-rata pada motor DC dan lebar pulsa pada motor servo.

5. Motor stepper dan motor DC biasa mempunyai perbedaan pada metode pengendalian gerak dan ketelitian posisi putarannya. Motor DC menghasilkan gerakan rotasi secara kontinyu, dengan kecepatan yang dapat diatur menggunakan PWM dan arah putaran melalui perubahan polaritas tegangan. Namun, motor DC biasa tidak dapat menentukan posisi sudut secara langsung karena tidak memiliki mekanisme pengaturan langkah atau umpan balik posisi. Sebaliknya, motor stepper bergerak dalam sejumlah langkah sudut tertentu berdasarkan urutan aktivasi kumparannya. Posisi putaran bisa diatur dengan menentukan jumlah langkah yang diberikan, dan menghasilkan pengendalian posisi yang lebih presisi. Contoh, motor stepper 28BYJ-48 dapat dikendalikan untuk menghasilkan putaran dengan jumlah langkah tertentu sesuai sudut yang diinginkan. Dengan demikian, motor stepper lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan ketelitian posisi, sedangkan motor DC lebih umum digunakan pada aplikasi yang mengutamakan gerakan kontinu dan pengaturan kecepatan.

6. Motor Brushless Direct Current (BLDC) memerlukan Electronic Speed Controller (ESC) karena motor ini tidak memiliki sikat (brush) dan komutator mekanis seperti motor DC biasa. Pada motor BLDC, proses pergantian arus pada kumparan harus dilakukan secara elektronik dengan mengatur aktivasi tiga fasa motor secara berurutan agar menghasilkan medan magnet berputar yang menggerakkan rotor. ESC berfungsi mengatur proses komutasi tersebut sekaligus mengendalikan kecepatan putaran motor berdasarkan sinyal kendali dari mikrokontroler. Sementara itu, motor DC biasa cukup menggunakan driver H-bridge karena komutasi arus sudah terjadi secara mekanis melalui sikat dan komutator di dalam motor. Driver H-bridge hanya diperlukan untuk mengatur polaritas tegangan sehingga arah putaran dapat diubah, serta mengatur kecepatan menggunakan PWM. Dengan demikian, BLDC membutuhkan ESC untuk melakukan komutasi elektronik tiga fasa, sedangkan motor DC biasa hanya membutuhkan pengaturan tegangan dan polaritas melalui driver H-bridge.